D07 · Cross-Docking y Flow-Through

03 · Flow-through para reposición de retail

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

El flow-through es un modelo de reabasto retail en el que el volumen del proveedor llega al CEDIS ya asignado a tiendas, se clasifica y se embarca el mismo día, de modo que el nodo de distribución casi no tiene inventario.

2 POR QUÉ IMPORTA

En categorías de alta rotación con reabasto diario, el nodo sobre todo manipulaba, no amortiguaba, así que el flow-through elimina costo. **La variabilidad que absorbía el inventario del CEDIS no desaparece; se mueve al anaquel de la tienda y al proveedor.** Aplicado a productos lentos, elimina el risk pooling y empuja inventario de seguridad a todas las tiendas a la vez.

3 CÓMO SE HACE

1. **Elige las categorías por rotación.** Los artículos de alta rotación y reabasto diario fluyen; la cola larga se queda en almacenamiento.
2. **Asigna aguas arriba.** Las cantidades por tienda se deciden antes de que el proveedor embarque.
3. **Dimensiona la clasificación para el pico.** No hay colchón nocturno; dimensionar con el promedio falla en los días de mayor volumen.
4. **Vigila la disponibilidad en anaquel.** Es la verdadera métrica de resultado, junto con el cumplimiento de ventanas de entrega a tienda.

EN LA PRÁCTICA

Aplicar el flow-through según la rotación, no a todo el catálogo

El nodo justifica su costo al agregar la variabilidad de los productos lentos. Para los rápidos, es sobre todo manipulación. El flow-through debe eliminar la manipulación y dejar el risk pooling donde está.

Dimensionar la capacidad de clasificación contra el pico diario

El reabasto convencional permite ponerse al día mañana. El flow-through no: lo que no se clasifica hoy pierde la ventana de la tienda. Dimensionar con el promedio garantiza fallas periódicas.

Medir la disponibilidad en anaquel como la verdadera métrica de resultado

La reducción del DIO del nodo es fácil de celebrar y fácil de lograr empujando el problema al anaquel. Si la disponibilidad en anaquel se degrada, el inventario no se eliminó: se reubicó en un lugar donde funciona peor.

El flow-through convierte la confiabilidad del proveedor en un asunto de tienda

Sin el colchón del nodo, un proveedor tardío ya no es un problema de inventario absorbido por el CEDIS: es un anaquel vacío. La confiabilidad del lead time del proveedor debe calificarse antes de pasar una categoría a flow-through, no diagnosticarse después.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

Caso ilustrativo: Flow-through para el reabasto de tiendas de conveniencia — Un nodo de distribución que atiende una red de conveniencia de alta densidad. Categorías de alta rotación con reabasto diario a tienda.

Decisión de diseño	Elección	Consecuencia
Dónde se decide la asignación a tiendas	Aguas arriba, antes de que el proveedor embarque	El CEDIS clasifica en lugar de surtir · Se eliminan el acomodo y el surtido del flujo

Decisión de diseño	Elección	Consecuencia
Categorías en flow-through	Alta rotación, reabasto diario	DIO del nodo cercano a cero · La variabilidad la absorben el anaquel y el proveedor
Categorías que se quedan en reabasto convencional	Baja rotación y cola larga	El nodo sigue agregando la variabilidad que la tienda no puede absorber
Dimensionamiento de la capacidad de clasificación	Dimensionada al pico diario, no al promedio	Nada amortigua durante la noche: un pico que supera la capacidad de clasificación pierde la ventana de la tienda

Resultado (ilustrativo): El modelo funciona justo donde la rotación es tan alta que el nodo nunca amortiguaba realmente, solo manipulaba. El modo de falla es aplicarlo a la cola larga, donde el nodo sí hacía risk pooling real y quitarlo empuja inventario de seguridad a todas las tiendas a la vez.

CÓMO SE MIDE

Tasa de flow-through % (volumen a tiendas despachado sin almacenarse en el nodo)

Tasa de flow-through %(Volumen destinado a tiendas despachado el mismo día de su recepción / Total del volumen destinado a tiendas) × 100

Benchmark: La determinan la rotación de la categoría y la confiabilidad del proveedor · Medir contra el volumen diseñado para flow-through, no contra el volumen total Lee esta métrica junto con la disponibilidad en anaquel. Una tasa de flow-through al alza con disponibilidad en anaquel a la baja significa que el nodo dejó de amortiguar variabilidad que la tienda no puede absorber.

Cumplimiento de ventanas de entrega a tienda %

Cumplimiento de ventanas de entrega a tienda %(Entregas a tienda dentro de la ventana de recepción acordada / Total de entregas a tienda) × 100

Benchmark: Alto: sin colchón nocturno, una ventana perdida se convierte en un hueco en anaquel al día siguiente En el flow-through no hay inventario de respaldo para cubrir una falla. El cumplimiento de ventanas no es una cortesía de servicio; es el mecanismo que mantiene lleno el anaquel.

QUÉ SE USA

Flow-through en retail

SAP EWM — Cross-docking + asignación a tiendas — Módulo: Flow-through con asignación aguas arribaFlujos de cross-dock y asignación de SAP EWM para volumen destinado a tiendas asignado antes de la recepción, clasificado en el nodo y despachado el mismo día.

Blue Yonder / Manhattan Associates — Reabasto retail — Módulo: Reabasto a tiendas + asignación de flow-throughPlataformas de reabasto retail que calculan la asignación por tienda aguas arriba y dirigen la clasificación en el nodo de distribución.

4 EN CORTO

Aplica el flow-through según la rotación, no a todo el catálogo. Asigna aguas arriba, dimensiona la clasificación para el pico y juzga el éxito por la disponibilidad en anaquel, no por el inventario del nodo.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México